

# Операционные системы

## Внешний курс. Работа на сервере

Кара Егор Андреевич

2026-01-05

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Удаленный сервер
- 4 SSH и ключи
- 5 Копирование файлов
- 6 Обновление системы
- 7 FileZilla
- 8 Графические программы на сервере
- 9 Справка по программам
- 10 Биоинформатические утилиты
- 11 Управление заданиями
- 12 Завершение процессов

13 Многопоточные приложения

14 bowtie2

15 tmux

16 Вывод

Раздел 1

Информация

- Кара Егор Андреевич



- Кара Егор Андреевич
- НБИбд-01-25, студент



- Кара Егор Андреевич
- НБИбд-01-25, студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Кара Егор Андреевич
- НБИбд-01-25, студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253851@rudn.ru





## Раздел 2

### Цель работы

Целью работы является получение практических навыков работы на удаленном сервере: подключение по SSH, копирование файлов, запуск программ, управление процессами, использование многопоточных приложений и терминального мультиплексора tmux.

## Раздел 3

### Удаленный сервер

## Назначение удаленного сервера

Удаленный сервер можно использовать для хранения больших объемов данных, общедоступных данных (например, доступных через интернет), конфиденциальной информации с ограниченным доступом, а также для выполнения ресурсоемких вычислений

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

**Выберите все подходящие ответы из списка**



Здорово, всё верно.



Хранение больших объемов данных



Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)



Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений



Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

## Раздел 4

### SSH и ключи

## Открытый ключ id\_rsa.pub

Файл „id\_rsa.pub“ является открытым ключом. Его можно безопасно передавать по сети, так как он не позволяет получить доступ без закрытого ключа. Закрытый ключ хранится локально и не должен покидать машину пользователя.

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id\_rsa и id\_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка



Отлично!

- ☐ Ни один нельзя
- ☐ Оба
- ☐ id\_rsa
- ☒ id\_rsa.pub

Следующий шаг

Решить снова

## Раздел 5

### Копирование файлов

## Команда scp

Команда „`scp -r stepic username@server:~/`“ копирует на сервер папку „stepic“ вместе со всем ее содержимым и вложенными каталогами. Варианты с „ssh“ не копируют файлы, а `'scp stepic/*'` копирует только файлы без структуры каталогов.

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.

- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`

Следующий шаг

Решить снова



## Раздел 6

### Обновление системы

## apt update и apt upgrade

Проверка интернет-соединения и его настройка, а также `sudo apt-get update` могут устранить проблемы с установкой пакетов.

`apt update` синхронизирует списки пакетов,

`apt upgrade` обновляет установленные пакеты до последних версий, не удаляя их.

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

**Выберите все подходящие ответы из списка**



Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).



Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.

## Раздел 7

### FileZilla

## Использование FileZilla

Программа FileZilla позволяет копировать файлы между сервером и локальным компьютером, просматривать содержимое директорий на обеих сторонах и удобно управлять файлами через графический интерфейс поверх протокола FTP/SFTP.

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☒ Отличное решение!
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере

## Раздел 8

### Графические программы на сервере

## Запуск программ, требующих экран

Если программе нужен графический интерфейс, можно:  
проверить, существует ли консольная версия этой программы,  
или настроить сервер на поддержку вывода на удалённый экран (X11-forwarding и т.п.).

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

**Выберите все подходящие ответы из списка**



Отличное решение!



Запустить программу на своем компьютере



Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)



Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера



Ничего сделать нельзя

## Раздел 9

### Справка по программам

## Получение справки

Справочную информацию о программе обычно можно получить командами:

`program --help`, `-h`, `man program`, а также встроенной `help program` для некоторых оболочек.

Это позволяет понять доступные опции и режимы работы.

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

☒ `man program`

☐ `program ?!`

☒ `help program`



## Раздел 10

### Биоинформатические утилиты

Программа FastQC может принимать на вход файлы форматов fastq, bam, sam, включая выровненные (\*\_mapped) и невыравненные данные. Она используется для контроля качества секвенированных данных.

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

**Подсказка:** если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`.

К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить java, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

Команда `clustalw test.fasta -align` запускает ClustalW на файле `test.fasta` и выполняет множественное выравнивание последовательностей (multiple alignment). Результат используется для анализа сходства и различий между последовательностями.

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и впишите в поле ниже команду, которая запускает в терминале Clustal на файле `test.fasta` и выполняет множественное выравнивание (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (только необходимые для выполнения этого задания)!

**Примечание:** справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе "Help for command line parameters" файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

**Примечание 2:** программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и указать в команде запуска опцию, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

**Подсказка:** если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

## Раздел 11

### Управление заданиями

## Команда jobs

Команда **jobs** показывает фоновые и остановленные задания в текущем shell.

В примере информация отображается только о **program2** и **program3**:

одна остановлена (Stopped), другая работает (Running).

Предположим вы запустили программы **program1**, **program2** и **program3** в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
```

```
Ctrl+C
```

```
fg %2
```

```
Ctrl+Z
```

```
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды **jobs** ?

Выберите один вариант из списка



Правильно, молодец!

`jobs` показывает job ID (например, %1, %2),

которые относятся только к текущему shell.

`ps` и `top` отображают PID — реальные идентификаторы процессов в системе, поэтому именно у них идентификаторы совпадают.

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка



Здорово, всё верно.



У всех разные



У всех одинаковые



Одинаковые только у `jobs` и `ps`



Одинаковые только у `ps` и `top`

## Раздел 12

### Завершение процессов

Команда `kill -9` посылает сигнал SIGKILL и мгновенно завершает процесс, в том числе остановленный.

Этот сигнал нельзя перехватить или проигнорировать, поэтому использовать его нужно осторожно.

**С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?**

**Выберите один вариант из списка**



Хорошие новости, верно!



kill -18



kill -9



## Обычный kill

Если использовать `kill` без опций по отношению к процессу, остановленному `Ctrl+Z`, процесс начнёт завершаться, как только будет возобновлён.

Это демонстрирует разницу между мягким и жёстким завершением.

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Так точно!
- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Процесс будет завершен
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

Следующий шаг

Решить снова

## Раздел 13

### Многопоточные приложения

## Использование CPU

Остановленное по `Ctrl+Z` многопоточное приложение использует 0% CPU, так как его выполнение приостановлено.

Однако оно остаётся в памяти и может быть возобновлено.

**Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по `Ctrl+Z`) многопоточное приложение?**

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

**Подсказка:** если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

**Подсказка 2:** подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка



Вей получилась!

Многопоточное приложение занимает столько памяти, сколько потребляло на момент остановки. Состояние сохраняется, чтобы можно было продолжить работу, а не запускать заново.

**Сколько памяти** занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

**Подсказка:** если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

**Подсказка 2:** подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

**Выберите один вариант из списка**



Верно. Так держать!



По 64 KB на каждый поток

## Завершение отдельных потоков

Невозможно принудительно завершить один из потоков многопоточного приложения стандартными средствами управления процессами. Обычно управление потоками реализуется внутри самой программы.

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

**Подсказка:** если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка



Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).



Никак

## Раздел 14

bowtie2

## Многопоточность bowtie2

Из рассмотренных программ только „bowtie2“ можно выполнять в несколько потоков, используя соответствующие опции. Это позволяет ускорить выравнивание больших объемов данных.

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи –help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

**Выберите один вариант из списка**



Правильно, молодец!

- ☐ Оба
- ☒ Только bowtie2
- ☐ Никакой
- ☐ Только bowtie2-build

## Порядок действий с bowtie2

В ходе работы был выполнен следующий порядок действий: скачивание архива с программой, распаковка, переход в каталог, загрузка файлов „reference.fasta“ и „reads.fastq.gz“, распаковка, запуск „bowtie2-build“ для создания индекса и запуск „bowtie2“ для выравнивания. Логи и ошибки перенаправились в файлы „bowtie.log“ и „bowtie.err“.

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `nproc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

**Примечание:** если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.



## Раздел 15

tmux

## fg во второй вкладке

При переключении во вторую вкладку tmux и вводе „fg“ терминал сообщает, что нет процесса для запуска в foreground, так как задания привязаны к конкретной сессии/вкладке.

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

**Выберите один вариант из списка**



Отличное решение!

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg

Следующий шаг

Решить снова

## Завершение tmux

Если в одной из вкладок tmux выполнить команду „exit“, tmux завершит работу, если это была последняя активная оболочка.

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

**Выберите один вариант из списка**



Прекрасный ответ.

- ☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☒ tmux завершит работу
- ☐ tmux продолжит работу без вкладок

Следующий шаг

Решить снова

## Разрыв соединения и работа tmux

Если закрыть терминал, соединение с сервером прервется, но сессия tmux продолжит работать на сервере. К ней можно будет переподключиться позже.

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

**Выберите один вариант из списка**



Всё правильно.

- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

## Заккрытие вкладки tmux

Если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux и принудительно закрыть эту вкладку (**Ctrl+B, X**), то вместе с вкладкой завершится и запущенный в ней процесс.

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (**Ctrl+B, X**)?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

Следующий шаг

Решить снова

## Переименование вкладки

Комбинация `Ctrl+B` и `,` (запятая) используется для переименования текущей вкладки `tmux`, что упрощает навигацию между несколькими задачами.

Задание на самостоятельное изучение `tmux`.

Изучите справку по `tmux` (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже `tmux`-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

**Выберите один вариант из списка**



Верно. Так держать!

- ☐ `Ctrl+B` и `.` (точка)
- ☐ `Ctrl+B` и `i`
- ☐ `Ctrl+B` и `r`
- ☐ `Ctrl+B` и `~` (тильда)

## Разделение окна tmux

Команды разделения действуют только в текущей вкладке tmux.

Можно разделить окно горизонтально и вертикально, перемещаться между панелями с помощью **Ctrl+B** и стрелок, закрывать отдельные панели (**Ctrl+B, x**) и комбинировать несколько уровней разделения.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и разделять (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (**Ctrl+B и "**), а для "вертикального" – (**Ctrl+B и %**).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

**Выберите все подходящие ответы из списка**



Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с решением на форуме решений.

## Раздел 16

### Вывод



В ходе работы были получены практические навыки работы на удаленном сервере: подключение по SSH, копирование файлов, управление процессами и многопоточными приложениями, использование биоинформатических утилит и терминального мультиплексора tmux. Эти навыки являются важной основой для дальнейшей работы с серверными системами.